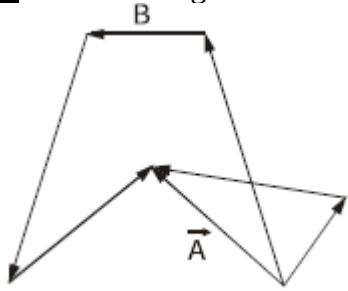


FÍSICA

F1. Una masa en reposo en una superficie horizontal está sujeta a dos fuerzas. Una fuerza de 20N está dirigida a lo largo de la dirección de las x negativas. La otra fuerza de 45N apunta a una dirección de 60° del eje de las x positivas. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza neta que actúa sobre la masa. (Redondear al número más próximo)

- a) 65N $\theta=60^\circ$ b) 25N $\theta=30^\circ$ c) 39 N $\theta=86^\circ$ d) 43 N $\theta=45^\circ$ e) Ninguna

F2. Hallar la magnitud de la resultante en el conjunto de vectores, siendo $|A| = 10\text{ cm}$, $|B| = 5\text{ cm}$.



- a) 5 cm b) 10 cm c) 15 cm d) 30 cm e) Ninguno

F3. Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio de 40,0 m de altura con una velocidad inicial de 15,0 m/s. Determine la magnitud de la velocidad con la que la piedra impactará en el suelo de la calle. (Tome $g=9,8\text{ m/s}^2$).

- a) 20.4 m/s b) 31.8 m/s c) 45.2 m/s d) 15.0 m/s e) Ninguna

F4. Un ave marina es liberada a 5100 km de su nido y regresa a él 12,4 días después. ¿Cuál es la magnitud de su velocidad media en m/s durante el vuelo de regreso?

- a) 411 m/s b) 4,11 m/s c) 0,00476 m/s d) 4,76 m/s e) Ninguna

F5. Un balón es lanzado desde la superficie terrestre en dirección hacia arriba con una velocidad de 20 m/s, calcula el tiempo que le toma en retornar a la superficie terrestre. (Tome $g=10\text{ m/s}^2$).

- a) $t = 4\text{ s}$ b) $t = 2\text{ s}$ c) $t = 5\text{ s}$ d) $t = 8\text{ s}$ e) Ninguno